

Inteligência Artificial

Representação do Conhecimento

Profa. Dra. Jaqueline Brigladori Pugliesi

1

Introdução

- ▶ Um sistema de IA precisa conhecer o ambiente onde ele está situado
- ▶ Estuda o problema de encontrar uma linguagem que codifique o conhecimento para que a máquina possa utilizá-lo
- ▶ Representação de Conhecimento reduz problemas de ação inteligente a problemas de busca

Profa. Dra. Jaqueline Brigladori Pugliesi

2

Exemplos de Representações Internas

- ▶ Frases em linguagem natural
 - “Malhado é um cachorro”
 - cachorro(Malhado)
 - “Todos os cachorros tem rabo”
 - cachorro(x) ----> tem-rabo(x)
 - Fato que pode ser gerado
 - tem-rabo(Malhado)
 - Frase que pode ser gerada
 - “Malhado tem rabo”

Definições

- ▶ Conjunto de sentenças em uma linguagem formal (BC) para a qual foram definidas:
 - Uma semântica
 - Um conjunto de regras de inferência capazes de gerar novas sentenças a partir das sentenças disponíveis
- ▶ Conjunto de convenções sobre como descrever uma classe de objetos
 - Uma descrição faz uso das convenções de uma representação para descrever um objeto em particular

Representação de Conhecimento

- ▶ Uma boa representação torna explícitos os objetos e relações e expõe as restrições internas inerentes ao problema
- ▶ Características desejáveis em uma RC:
 - Definir explicitamente os objetos e relações importantes
 - Expor restrições naturais (expressar a forma como um objeto ou relação influencia um(a) outro(a))
 - Mostrar objetos e relações juntos, permitindo que as informações necessárias sejam vistas com uma olhada rápida
 - Suprimir detalhes irrelevantes (detalhes raramente utilizados podem ser postos de lado, mas podem ser obtidos quando necessários)

Uma boa representação deve ser

- ▶ Transparente, permitindo o entendimento do que está sendo dito
- ▶ Rápida, possibilitando o armazenamento e a recuperação de informações em tempo curto
- ▶ Computável, possibilitando a sua criação utilizando um procedimento computacional existente

Uma RC é composta por três partes principais

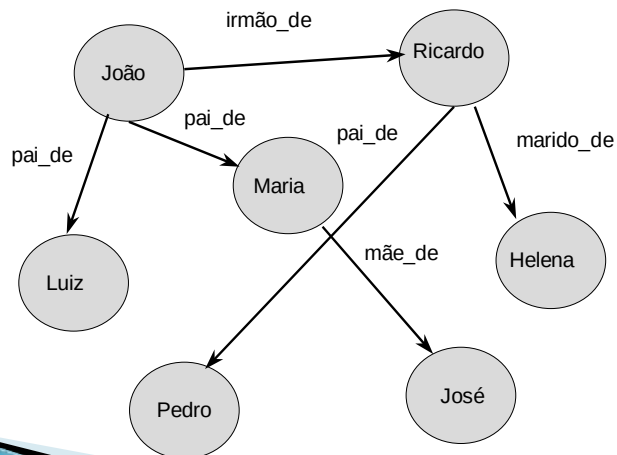
- ▶ Léxica: determina que símbolos são permitidos no vocabulário de representação
- ▶ Estrutural: descreve as restrições sobre como os símbolos podem ser combinados
- ▶ Semântica: estabelece uma forma de associar significado às descrições

Linguagens de Representação de Conhecimento

- ▶ Lógica
- ▶ Redes semânticas
- ▶ Frames
- ▶ Script
- ▶ Regras de produção
- ▶ ...

Tecnicamente representações computáveis são equivalentes, embora algumas representações sejam mais convenientes.

Representação



Profa. Dra. Jaqueline Brigidori Pugliesi

9

Lógica

- ▶ Está ligada com pensamento e raciocínio.
- ▶ Usada para representar relações e estruturas dedutivas.
- ▶ A representação lógica é concisa e universalmente conhecida.
- ▶ A desvantagem é que pode desviar a atenção da representação de conhecimento para lógica matemática.

Profa. Dra. Jaqueline Brigidori Pugliesi

10

Lógica

- ▶ Marcos era homem
 - $\text{homem}(\text{Marcos})$
- ▶ Marcos nasceu em Pompéia
 - $\text{pompeano}(\text{Marcos})$
- ▶ Todos que nasceram em Pompéia eram romanos
 - $\forall x : \text{pompeano}(x) \rightarrow \text{romano}(x)$

Lógica

- ▶ César era um soberano
 - $\text{soberano}(\text{César})$
- ▶ Todos os romanos eram leais a César ou então odiavam-no
 - $\forall x : \text{romano}(x) \rightarrow \text{leal-a}(x, \text{César}) \vee \text{odeia}(x, \text{César})$
- ▶ Todo mundo é leal a alguém
 - $\forall x : \exists y : \text{leal-a}(x, y)$

Lógica

- ▶ As pessoas só tentam assassinar soberanos aos quais não são leais
 - $\forall x : \forall y : \text{pessoa}(x) \wedge \text{soberano}(y) \wedge \text{tenta-assassinar}(x,y) \rightarrow \neg \text{leal-a}(x,y)$
- ▶ Marcos tentou assassinar César
 - $\text{tenta-assassinar}(\text{Marcos}, \text{César})$
- ▶ Marcos era leal a Cesar?
 - $\neg \text{leal-a}(\text{Marcos}, \text{César})$

Exercício

- ▶ Quais são as sentenças expressas explicitamente e aquelas que podem ser inferidas (concluídas) na seguinte representação:
 - $\text{indisposicao}(\text{Bete})$.
 - $\text{indisposicao}(\text{Samuel})$.
 - $\text{dor_de_cabeca}(\text{Jose})$.
 - $\text{dor_de_cabeca}(\text{Maria})$.
 - $\text{febre_alta}(\text{Bete})$.
 - $\text{febre_alta}(\text{Jose})$.
 - $\text{febre_alta}(X) \wedge (\text{indisposicao}(X) \vee \text{dor_de_cabeca}(X)) \rightarrow \text{muito_doente}(X)$

Regra

- ▶ Vantagens de usar regras:
 - Fácil entender, modificar e manter.
 - Inferências produzidas facilmente.
 - Bom para conhecimento processual.
- ▶ Desvantagens de usar regras:
 - Conhecimento complexo requer muitas regras.
 - Problemas de busca quando houver muitas regras.

Regra

- ▶ Processo de tomada da decisão humano pode ser modelado por meio de regras do tipo:
 - SE <condições> ENTÃO <conclusões ou ações>
 - SE está chovendo ENTÃO leve um guarda-chuva
 - SE está chovendo ENTÃO a grama está molhada
- ▶ Fato: “está chovendo”
- ▶ Inferência: “leve um guarda-chuva” (ação)
- ▶ Inferência: “a grama está molhada” (conclusão)

Redes Semânticas

- ▶ Originalmente a ideia de redes semânticas foi proposta em 1913 por Selz como uma explicação de fenômenos psicológicos.
- ▶ Em 1966, Quillian implementou aquelas ideias e mostrou como o significado poderia ser representado como relacionamento entre dois objetos.
- ▶ Representações mais complicadas tais como frames são realces desta ideia.

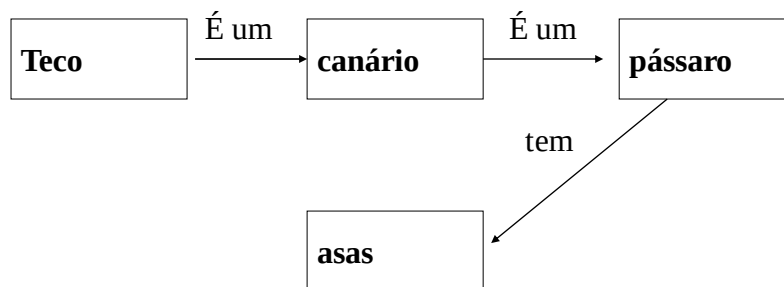
Redes Semânticas

- ▶ Redes Semânticas são uma tentativa de se formalizar como nosso conhecimento é organizado na memória.
- ▶ Redes Semânticas são compostas de nós e links rotulados.
- ▶ Cada nó representa um objeto ou propriedade de um objeto.
- ▶ Cada link representa o relacionamento entre dois nós.
- ▶ Redes Semânticas explicitam o relacionamento entre objetos e propriedades.

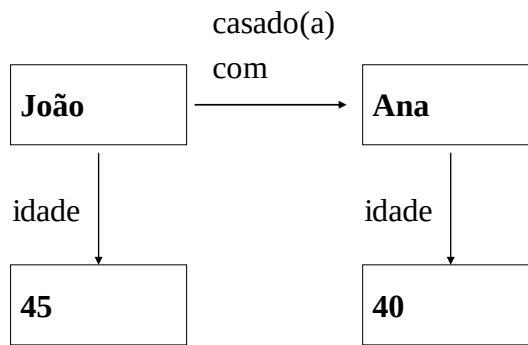
Relações

- ▶ Importantes:
 - É um : especifica a classe, ou característica de um objeto.
 - Tem : especifica a parte de um objeto.
 - É parte de : o mesmo que tem um (mas o sentido do arco é inverso).
- ▶ Demais relações podem existir dependendo da adequação da representação.

Exemplo 1



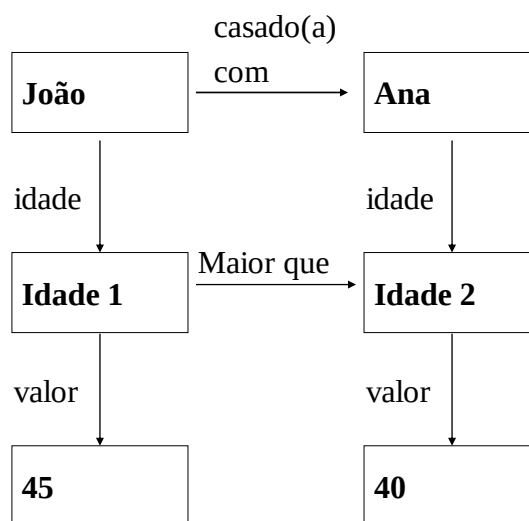
Exemplo 2



Profa. Dra. Jaqueline Brigidori Pugliesi

21

Exemplo 3



Profa. Dra. Jaqueline Brigidori Pugliesi

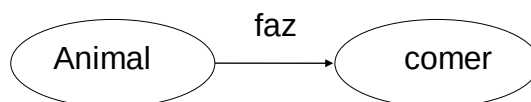
22

Redes Semânticas

- ▶ Por exemplo, considere algumas coisas que sabemos sobre animais:
 - Animais comem;
 - Mamíferos e pássaros são animais;
 - Mamíferos têm pelos;
 - Cães são mamíferos.

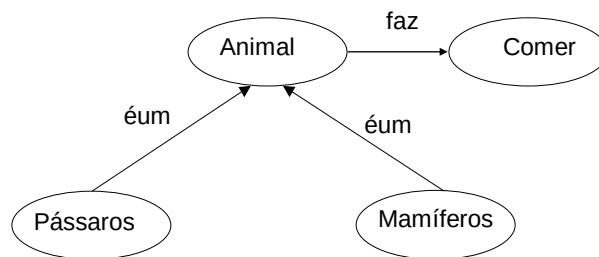
Redes Semânticas

- ▶ A sentença “Animais comem” pode ser representada pela seguinte rede:



Redes Semânticas

- ▶ “Mamíferos e Pássaros são animais” pode, agora, ser acrescentada usando-se o link “é_um”:

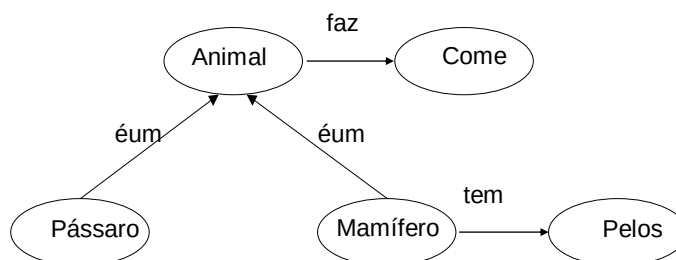


Profa. Dra. Jaqueline Brigidori Pugliesi

25

Redes Semânticas

- ▶ Também podemos acrescentar à rede a sentença “Mamíferos têm pelos”:

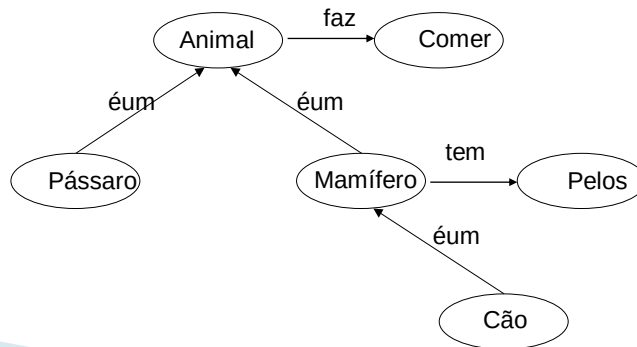


Profa. Dra. Jaqueline Brigidori Pugliesi

26

Redes Semânticas

- ▶ E, por último, podemos acrescentar “Cães são mamíferos”:



Profa. Dra. Jaqueline Brigidori Pugliesi

27

Transitividade em Redes Semânticas

- ▶ Redes Semânticas são naturalmente transitivas.
- ▶ Podemos concluir da rede desenvolvida que se “Cão é um Mamífero” e “Mamífero é um Animal” então “Cão é um Animal”.
- ▶ Entretanto, não podemos concluir:
 - “Cão é um Pássaro”;
 - “Pássaro tem pelos”.

Profa. Dra. Jaqueline Brigidori Pugliesi

28

Busca em Redes Semânticas

- ▶ A Busca em Redes Semânticas pode ser usada de várias maneiras para se extrair informações. Por exemplo, a busca pode ser usada:
 - como uma ferramenta explicativa;
 - para explorar exhaustivamente um tópico;
 - para encontrar o relacionamento entre dois objetos.

Vantagens e Desvantagens da Redes Semânticas

- ▶ Vantagem:
 - Flexível
 - Fácil de compreender
- ▶ Desvantagens:
 - número de nós pode crescer muito para representar uma ideia simples
 - difícil representar coisas que não são fatos mas ideias, crenças, tempo

Exercício

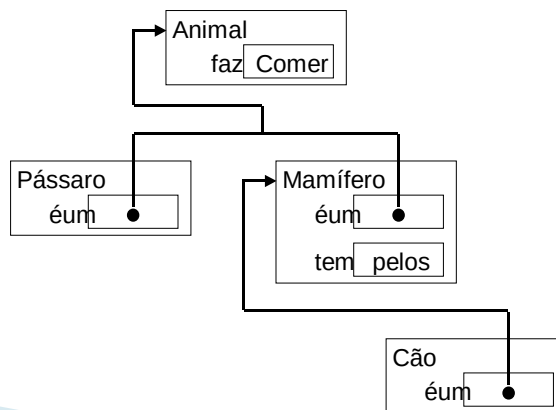
- ▶ Construa uma rede semântica para representar o seguinte conhecimento:
 - Ana é uma pessoa.
 - Cadeira pertence às mobílias de uma casa.
 - Cadeiras possuem assento e pés.
 - Cadeiras de estudo são pretas e têm estofamento de couro.
 - Ana tem uma cadeira de estudo.

Frames

- ▶ Frames (Minsky 1975) são mais poderosos que redes semânticas, porque:
 - Eles fornecem uma representação mais estruturada que a rede semântica;
 - Tanto informação como relacionamento podem ser especificados em um frame;
 - Eles também podem conter procedimentos.
- ▶ Frames podem ser representados numa forma gráfica similar às redes semânticas.

Frames

- ▶ Nós podemos representar a rede semântica mostrada anteriormente como um frame.



Profa. Dra. Jaqueline Brigidori Pugliesi

33

O frame “Cão”

- ▶ O frame “Cão” poderia ser expandido acrescentando-se novos slots e valores para o frame:

Slots	Cão	É_um	Mamífero	Valor
		Nome		
		Raça	Default Mongrel	
		Pêlo	Default Longo	
		Sexo	Macho ou Fêmea	

Profa. Dra. Jaqueline Brigidori Pugliesi

34

Aspectos de um Frame

- ▶ Slots são atributos do frame que podem ter valores particulares, chamados valores.
- ▶ Valores podem ser um valor absoluto, um intervalo ou um valor default.
- ▶ Um frame genérico, tal como o frame “Cão”, é uma classe frame.
- ▶ Uma instância de uma classe frame é simplesmente um frame com valores específicos, assim como Rastus, o cão, é uma instância da classe de cães.

Profa. Dra. Jaqueline Brigidori Pugliesi

35

Uma Instância do Frame “Cão”

- ▶ “Rastus” – Uma instância da classe “Cão”:

Cão	É um	Mamífero
	Nome	Rastus
	Raça	German Shepherd
	Pêlo	Longo
	Sexo	Macho

Profa. Dra. Jaqueline Brigidori Pugliesi

36

Frames e Demons

- ▶ Procedimentos que estão dentro de frames são chamadas demons.
- ▶ Um exemplo de um demon é um procedimento para calcular a área de um quadrado dado o tamanho de um dos lados.
- ▶ Portanto, o valor da área não precisará ser fornecido, e será calculado a partir de outras informações da instância do frame.

Profa. Dra. Jaqueline Brigidori Pugliesi

37

O Frame “Quadrado”

- ▶ A classe frame, para quadrado, tem um demon em Área que enxerga o valor em Tam. do lado.
- ▶ Quando ele o encontra, ele calcula a área do quadrado.

Quadrado	
Tam . do lado	
Área	

Quadrado	
Tam . do lado	5
Área	25

Profa. Dra. Jaqueline Brigidori Pugliesi

38

Frames e Herança

- ▶ No exemplo animal/mamífero/cão, o nível mais baixo herda as propriedades dos níveis superiores.
- ▶ Por exemplo: Cão tem pelos, pois eles são mamíferos e mamíferos têm pelos.
- ▶ Herança é uma característica poderosa de frames, porque informações podem ser especificadas num nível mais genérico, evitando-se, assim, redundância.

Programação Orientada a Objetos

- ▶ Objetos na Programação Orientada a Objetos são muito similares aos frames.
- ▶ Por essa razão, Linguagens OO são uma boa escolha para a implementação de sistemas de frame.
- ▶ Procedimentos podem ser alojados dentro de frames para aumentar sua flexibilidade e performance.

Exercício

- ▶ Represente o mesmo conhecimento dado no exercício de redes semânticas utilizando frames:
 - Ana é uma pessoa.
 - Cadeira pertence às mobílias de uma casa.
 - Cadeiras possuem assento e pés.
 - Cadeiras de estudo são pretas e têm estofamento de couro.
 - Ana tem uma cadeira de estudo.

Scripts

- ▶ Scripts (Schank e Abelson 1977) são uma especialização de frames projetados para manipular situações além de objetos.
- ▶ Numa rede semântica ou em frames, nós são objetos, e os links entre objetos representam uma gama de relacionamentos.
- ▶ Em scripts, os nós são eventos, e os links entre eles são simplesmente causais:
 - Isto é, um evento provoca o próximo.

Construindo um Script

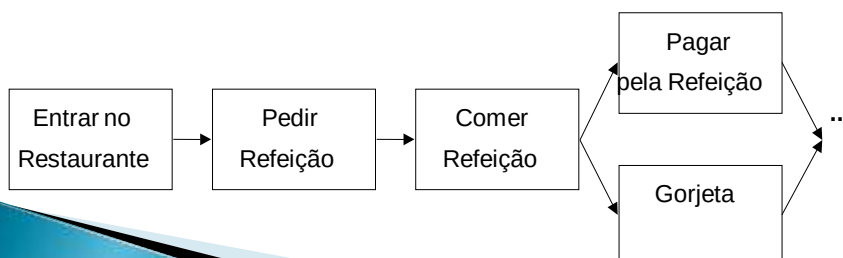
- ▶ Um script é como um script cinematográfico.
- ▶ Como num script de cinema nós precisamos considerar o número de elementos quando projetamos o script:
 - Quais são os papéis dos objetos/pessoas no script;
 - Quais objetos de cena se relacionam ao script;
 - Quais são as motivações ou entradas condicionais para execução do script;
 - Quais cenas estão para ocorrer;
 - Em qual ordem elas devem ocorrer; etc.

Profa. Dra. Jaqueline Brigidori Pugliesi

43

Um Script Básico

- ▶ Antes de projetarmos o script, necessitamos de uma sequência básica inicial.
- ▶ Por exemplo, digamos que estejamos indo a um restaurante, então há uma sequência de eventos que podemos esperar:

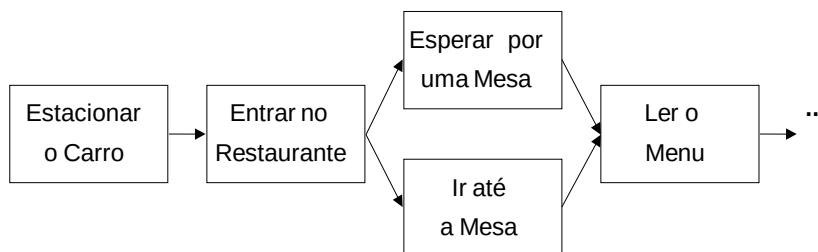


Profa. Dra. Jaqueline Brigidori Pugliesi

44

Quebra de um Script

- ▶ Nós podemos quebrar cada um dos eventos numa série de sub-eventos. Por exemplo, quando entramos no restaurante, poderíamos esperar:



Profa. Dra. Jaqueline Brigidori Pugliesi

45

O Script “Restaurante”

- ▶ Colocando os eventos junto com aos demais elementos, nós poderíamos imaginar o script “Restaurante” assinalando apenas algumas coisas, tais como:

Profa. Dra. Jaqueline Brigidori Pugliesi

46

SCRIPT RESTAURANTE

- ▶ Papéis: Freguês, garçom, cozinheiro,
- ▶ Objetos de cena: Mesas, cadeiras, garfos, pratos, copos, garrafas,
- ▶ Condições de Entradas: Freguês está faminto; Freguês está vestido apropriadamente; Freguês tem dinheiro.
- ▶ Cena 1: Entrar
 - Estacionar o carro
 - Entrar no restaurante
 - Esperar por uma mesa
 - ou
 - Ir até a mesa
 - Ler o menu
- ▶ Cena 2: Pedir a Refeição
 - Selecionar a entrada a partir do menu
 - ou
 - Selecionar entre especiais

Scripts

- ▶ Scripts podem ser usados para:
 - Contar histórias sobre uma sequência de eventos;
 - Responder questões tais como “O que acontece se o bife do freguês estiver queimado?”;
 - Tomar decisão dada uma sequência de eventos;
 - Prever eventos não observados ou relatados.
- ▶ Scripts são muito similares a frames, são codificados da mesma forma e são, normalmente, considerados como uma subclasse de frames.

Exercício

- ▶ Construa um script para ir ao cinema.

FIM